

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Tlajomulco

Ingeniería Biomédica

Asignatura: Biomateriales

TESINA

**Caracterización Mecánica e Hidrodinámica de
Malla Electrónica Inyectable Compuesta de
Polímero–Metal para Aplicaciones en
Interfaces Cerebro-Computadora**

Presenta:

Christofer Martín Rojas Ruiz

Asesora:

Mtra. Gabriela Hinojosa

Guadalajara, Jalisco, México

Mayo 2026

Resumen

El presente proyecto de investigación plantea el diseño, la fabricación litográfica y la caracterización mecánica e hidrodinámica de un biocompuesto de malla electrónica inyectable (syringe-injectable mesh electronics) para su potencial aplicación en interfaces cerebro-computadora (BCI) crónicas y de alta fidelidad. El biomaterial propuesto consiste en una arquitectura macroporosa tridimensional compuesta por un esqueleto polimérico fotorresistente —polímero SU-8 o poliimida— que encapsula una red interna de nanocables conductores de oro (Au) o platino (Pt). Esta configuración confiere al dispositivo una rigidez a la flexión efectiva excepcionalmente baja ($\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$), comparable a la del tejido neural nativo, eliminando el desajuste mecánico que provoca gliosis crónica e inestabilidad de señal en los implantes convencionales.

El proyecto se centra en dos ejes de evaluación complementarios: la síntesis constructiva del biocompuesto mediante fotolitografía de capas a escala micrométrica, y la caracterización hidrodinámica del proceso de inyección a través de agujas hipodérmicas con diámetros internos menores a $100 \mu\text{m}$. Adicionalmente, se desarrolla un modelo computacional in silico que simula la rigidez efectiva del compuesto mediante teoría de viga compuesta de Euler-Bernoulli y la dinámica de extrusión capilar a través del modelo de Hagen-Poiseuille modificado, complementado con un modelo de Randles para la impedancia electroquímica del electrodo.

La hipótesis central sostiene que, optimizando la relación geométrica entre el grosor polimérico y el ancho del metal encapsulado, junto con el ángulo α de entrelazado de la red, la estructura resultante soportará la inyección hidrodinámica capilar preservando el 100 % de su integridad estructural y la conductividad eléctrica basal de los nanocables tras la extrusión. Los resultados proyectados —rigidez efectiva $\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$, rendimiento de dispositivos activos $> 90 \%$ para agujas de $250\text{--}600 \mu\text{m}$ de diámetro interno, y cambio de impedancia a 1 kHz menor al 15% — buscan establecer un estándar procedimental reproducible para la construcción de esta tecnología bioelectrónica, con aplicabilidad directa en el registro electrofisiológico crónico de neuronas individuales y en el desarrollo de BCI para el estudio de enfermedades neurodegenerativas.

Palabras clave: *Electrónica de malla inyectable, fotolitografía, biocompuestos macroporosos, caracterización mecánica, desajuste mecánico, interfaz cerebro-computadora, SU-8, gliosis, simulación in silico, modelado de viga compuesta, Hagen-Poiseuille, impedancia electroquímica.*

Abstract

This research project proposes the design, lithographic fabrication, and mechanical–hydrodynamic characterization of a syringe-injectable mesh electronics biocomposite for chronic, high-fidelity brain–computer interface (BCI) applications. The proposed biomaterial is a three-dimensional macroporous architecture composed of a photoresist-polymer scaffold (SU-8 or polyimide) encapsulating an internal network of gold (Au) or platinum (Pt) nanowires. This design yields an exceptionally low effective bending stiffness ($\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$), comparable to native neural tissue, eliminating the mechanical mismatch that drives chronic gliosis and signal instability in conventional implants.

The work focuses on two complementary axes: layer-by-layer photolithographic synthesis at the micrometric scale, and hydrodynamic characterization of injection through hypodermic needles with internal diameters below $100 \text{ }\mu\text{m}$. An in-silico model is developed to simulate the effective composite stiffness via Euler-Bernoulli composite-beam theory and the dynamics of capillary extrusion via a modified Hagen-Poiseuille model, complemented by a Randles equivalent circuit for the electrochemical impedance of the electrode. The central hypothesis is that, by optimizing the geometric ratio between polymeric thickness and encapsulated metal width, and the mesh interlock angle α , the resulting structure preserves 100 % of its structural integrity and baseline electrical conductivity after capillary extrusion.

Keywords: *Syringe-injectable mesh electronics, photolithography, macroporous biocomposites, mechanical characterization, mechanical mismatch, brain–computer interface, SU-8, gliosis, in-silico simulation, composite-beam modelling, Hagen-Poiseuille, electrochemical impedance.*

1. Introducción

1.1 Definición del problema

El desarrollo de interfaces bioelectrónicas para el registro crónico de actividad neuronal ha estado históricamente limitado por un problema físico fundamental: el desajuste mecánico (mechanical mismatch) entre los electrodos implantables convencionales y el tejido cerebral blando. Los dispositivos de registro estándar —electrodos de silicio tipo Utah array, microalambres de tungsteno o acero inoxidable— poseen módulos de rigidez a la flexión que superan en cinco a seis órdenes de magnitud al del cerebro [1]. El tejido neural exhibe un módulo de Young del orden de 0.1 a 1 kPa, mientras que el silicio supera los 150 GPa y los metales estructurales convencionales alcanzan valores aún mayores [2].

Esta incompatibilidad mecánica genera una fricción interfacial constante: ante cada micromovimiento cerebral inducido por el pulso cardíaco, los ciclos respiratorios y los movimientos corporales, el electrodo rígido ejerce fuerzas de cizallamiento repetitivas sobre el tejido adyacente. La consecuencia biológica es bien documentada: una respuesta inflamatoria crónica mediada por microglia y astrocitos que culmina en la formación de una densa cicatriz glial alrededor del implante. Esta encapsulación fibrosa —conocida como gliosis— eleva progresivamente la impedancia en la interfaz electrodo-tejido, reduce la densidad neuronal local y provoca la degradación irreversible de la calidad de señal en un periodo que generalmente oscila entre días y pocas semanas [3], [4]. Asimismo, los electrodos tienden a sufrir corrosión electroquímica, delaminación de sus capas aislantes y desplazamiento físico respecto a las neuronas diana, haciendo prácticamente inviable el seguimiento longitudinal de circuitos neuronales individuales.

Estas limitaciones han impedido realizar estudios neurocientíficos longitudinales de alta resolución espaciotemporal —como el seguimiento de la evolución de neuronas específicas durante el aprendizaje o el envejecimiento— y han restringido el desarrollo de BCI que requieren estabilidad de señal durante meses o años para ser clínicamente viables en pacientes con parálisis o enfermedades neurodegenerativas.

1.2 Justificación del proyecto

La electrónica de malla inyectable representa el avance más significativo en la resolución de la crisis mecánica de los implantes neurales [5]. A diferencia de los enfoques previos que simplemente minimizan el tamaño de los electrodos sin resolver el desajuste de rigidez, este biocompuesto aborda el problema desde su raíz: mediante una arquitectura de red macroporosa tridimensional con porosidad superior al 90 %, la rigidez efectiva a la flexión del dispositivo compuesto alcanza valores ($\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$) comparables a los del propio tejido neural [6]. Esta propiedad fundamental hace que el implante se comporte mecánicamente como una extensión del medio biológico, no como un cuerpo extraño.

Estudios seminales del laboratorio Lieber en Harvard han demostrado que este diseño, fabricado litográficamente sobre capas de SU-8 con interconexiones de Au o Pt, puede inyectarse a través de agujas hipodérmicas con diámetros de apenas 100 μm , desplegarse autónomamente al interior del tejido cerebral, integrarse con las redes neuronales sin generar respuesta inflamatoria crónica significativa, y mantener registros estables de neuronas individuales por periodos de hasta 8 meses [7]–[9]. Sin embargo, la reproducibilidad de la fabricación y el control de los parámetros geométricos que determinan el éxito de la inyección hidrodinámica —relación ancho de metal/grosor polimérico, ángulo de entrelazado de la red— no han sido sistematizados como un estándar de construcción explícito. Esta brecha entre la demostración experimental y un protocolo de fabricación estandarizado es el espacio que ocupa el presente proyecto.

La justificación clínica es igualmente contundente: la estabilidad del registro a nivel de neurona única durante periodos extendidos es indispensable para el desarrollo de BCI que puedan decodificar intenciones motoras en pacientes tetraplégicos [10], [11], estudiar en tiempo real la progresión de enfermedades como el Alzheimer, o guiar la migración de células madre en medicina regenerativa neural [12]. Los arrays de microelectrodos flexibles de alta densidad (FHD-MEA) —familia a la que pertenece la malla inyectable— representan hoy el estándar hacia el cual se dirige la ingeniería neuro-electrónica de próxima generación [13]–[15].

1.3 Hipótesis y objetivos

Hipótesis central. Si se optimizan los parámetros de microfabricación litográfica — específicamente la relación geométrica entre el grosor del polímero SU-8 y el ancho de las pistas metálicas encapsuladas, así como el ángulo α de entrelazado de los elementos longitudinales y transversales de la malla— entonces la estructura resultante será capaz de soportar la inyección hidrodinámica capilar a través de agujas con diámetro interno $\leq 100\ \mu\text{m}$, preservando el 100 % de la integridad estructural polimérica (ausencia de fracturas) y manteniendo la conductividad eléctrica basal de los nanocables conductores tras la extrusión.

Las variables de respuesta directa del proyecto son:

1. **Integridad estructural:** porcentaje de elementos poliméricos de la malla que permanecen libres de fractura o deformación plástica irreversible tras el ciclo completo de compresión-extrusión en aguja hipodérmica. El objetivo es 100 % de preservación.
2. **Conductividad eléctrica basal:** cambio porcentual en la impedancia de los electrodos de Au o Pt medida a 1 kHz antes y después del proceso de inyección. Se establece como criterio de éxito una variación menor al 15 %, consistente con los datos reportados por Liu et al. (2015) en agujas de diámetro interno de 100–600 μm [5].

Objetivo general. Desarrollar, fabricar litográficamente y caracterizar mecánica e hidrodinámicamente la electrónica de malla inyectable —incluyendo su modelado computacional in silico— para validar las variables geométricas e hidrodinámicas como estándar reproducible de construcción bioelectrónica.

Objetivos específicos:

3. Diseñar y fabricar mediante fotolitografía de múltiples capas una malla electrónica con arquitectura SU-8/Au/SU-8 sobre sustrato de silicio con capa de sacrificio de níquel.
4. Caracterizar mecánicamente el biocompuesto determinando su módulo de flexión efectivo y comparándolo con los valores de referencia del tejido neural.
5. Evaluar el comportamiento hidrodinámico de la malla durante la inyección en solución acuosa a través de agujas de diferentes diámetros internos, registrando las tasas de flujo volumétrico y velocidades de retracción óptimas.

6. Desarrollar un modelo computacional in silico que prediga analíticamente la rigidez efectiva, la presión de extrusión y la respuesta de impedancia del dispositivo, validando la coherencia del diseño previo a la fabricación.
7. Verificar la integridad eléctrica post-inyección mediante medición de impedancia electroquímica a múltiples frecuencias.

2. Marco Teórico

2.1 El problema del desajuste mecánico en interfaces neurales

Desde la perspectiva de la ingeniería de materiales, el cerebro es uno de los sustratos más blandos y dinámicos del organismo. Su módulo elástico en el rango de 0.1 a 10 kPa lo posiciona como un gel biológico cuya consistencia mecánica se asemeja más al tofu que a cualquier material estructural convencional [16]. Ante esta realidad, los electrodos implantables fabricados con materiales rígidos —silicio (~150 GPa), tungsteno (~400 GPa), acero inoxidable (~200 GPa)— crean una discontinuidad mecánica de cinco a seis órdenes de magnitud en la interfaz implante-tejido. Esta disparidad es la raíz estructural de todos los fenómenos de degradación que se observan en implantes neurales crónicos [17].

Cuando un electrodo rígido se implanta en el parénquima cerebral, los micromovimientos fisiológicos del tejido —pulsaciones cardíacas de 1–3 μm de amplitud, movimientos respiratorios de 10–50 μm — generan fuerzas de cizallamiento repetitivas en la interfaz que el electrodo simplemente no puede absorber. El resultado es un daño mecánico crónico que activa la cascada neuroinflamatoria: los astrocitos y la microglia migran hacia la lesión, proliferan y depositan una densa matriz de cicatriz glial que encapsula al electrodo [18]. Esta respuesta de cuerpo extraño produce un engrosamiento progresivo de la cápsula fibrosa, lo que incrementa la impedancia de la interfaz electrodo-neurona y reduce la densidad de neuronas viables en el entorno inmediato del implante. En consecuencia, las amplitudes de las espigas registradas disminuyen gradualmente hasta que la señal se pierde irremediablemente, generalmente en un periodo de semanas a pocos meses con los dispositivos convencionales.

2.2 La electrónica de malla inyectable: concepto y arquitectura

La electrónica de malla inyectable es una solución de diseño que resuelve simultáneamente el problema mecánico y el problema de invasividad quirúrgica. Conceptualmente, se trata de una red bidimensional macroporosa —con porosidad superior al 90 % de su volumen— fabricada a escala micrométrica y nanométrica, que puede comprimirse tridimensionalmente al interior de una aguja hipodérmica y recuperar su morfología de red abierta una vez extruida al espacio de destino [5].

La arquitectura fundamental del dispositivo consiste en elementos longitudinales y transversales con dimensiones subcelulares (5–20 μm de ancho), organizados en un patrón de red con ángulo de entrelazado α . Esta topología de red es el principio físico que explica su excepcional flexibilidad: al reducir drásticamente el momento de inercia del área de la sección transversal del material en comparación con una lámina sólida equivalente, la rigidez efectiva a la flexión del biocompuesto cae varios órdenes de magnitud por debajo de los valores de sus materiales constituyentes individuales [19]. El resultado es un dispositivo cuyo módulo efectivo de flexión ($\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$) es comparable al del tejido neural nativo, permitiendo que la malla se mueva en sincronía con el cerebro sin generar fricción mecánica.

La geometría de la red impone además que el sistema inmune no perciba al dispositivo como un cuerpo extraño sólido. La altísima porosidad permite que las células, el líquido extracelular y los procesos neuronales crezcan a través de los poros, creando una integración tisular tridimensional sin precedentes en el campo de los biomateriales implantables. Este comportamiento ha sido categorizado como neuro-fílico o biotolerado de alta integración tisular, en contraste con los implantes bioinertes que simplemente son tolerados mediante encapsulación [20], [21].

2.3 Composición química y clasificación del biomaterial

Desde la perspectiva de la ciencia de materiales, la electrónica de malla inyectable se clasifica como un material compuesto (composite) sintético bifásico. Esta categorización refleja la imposibilidad de alcanzar simultáneamente las propiedades mecánicas y eléctricas requeridas utilizando una sola familia de materiales.

La primera fase del compuesto está constituida por polímeros orgánicos fotorresistentes: el SU-8 (resina epóxica negativa basada en bisfenol-A epoxidado con fotoiniciador de sal de trifenilsulfonio) o la poliimida (PI). Ambos materiales son transparentes a la luz visible, con módulos de Young del orden de 2–4 GPa, excelente biocompatibilidad demostrada in vivo y una química bien establecida para su patterning litográfico a escala nanométrica [22], [23]. En el biocompuesto, estos polímeros desempeñan tres funciones estructurales simultáneas: (a) conforman el andamiaje flexible que define la geometría de la red, (b) actúan como capa de pasivación que aísla eléctricamente las interconexiones metálicas, y (c) al encapsular al metal

exactamente en su plano neutro mecánico, protegen las pistas conductoras de la fractura por tensión durante los ciclos de deformación.

La segunda fase del compuesto está formada por metales nobles de alta conductividad: oro (Au, resistividad $2.44 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$) o platino (Pt, resistividad $1.06 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$). La selección de estos metales se justifica por su inercia electroquímica en el entorno fisiológico —no se corroen en presencia de iones cloruro ni bajo las corrientes de estimulación— y por su excelente biocompatibilidad histológica [24]. El oro se utiliza preferentemente para las interconexiones internas por su menor resistividad, mientras que el platino es el material de elección para los sitios de registro/estimulación por su mayor capacidad de inyección de carga y su estabilidad electroquímica bajo pulsos repetidos. En diseños recientes, los electrodos de Pt se modifican con recubrimientos de PEDOT:PSS para reducir aún más la impedancia y mejorar la capacidad de inyección de carga [25], [26].

2.4 Proceso de fabricación por fotolitografía

La construcción de este biocompuesto constituye un reto de manufactura a escala nanométrica que se aborda mediante protocolos avanzados de fotolitografía estándar adaptados para la creación de membranas liberables sobre sustratos temporales [9]. El proceso completo puede dividirse en seis etapas principales:

Etapla 1 — Capa de sacrificio. Deposición térmica de una capa de níquel (Ni) de ~100 nm de espesor sobre un sustrato de silicio con óxido térmico. El níquel actúa como capa de sacrificio soluble en solución de cloruro férrico (FeCl_3), permitiendo la liberación posterior de la malla sin daño estructural.

Etapla 2 — Primera capa polimérica. Deposición por spin-coating de la primera capa de SU-8 (espesor ~500 nm), seguida de prebake (65 °C / 95 °C), exposición UV selectiva a través de una máscara litográfica, postbake y revelado. Esta capa define los elementos longitudinales y transversales inferiores de la red.

Etapla 3 — Pistas metálicas. Deposición de Cr (1.5 nm como capa adhesiva) y Au (100 nm) por evaporación por haz de electrones (e-beam evaporation), seguida de lift-off litográfico para definir las interconexiones (ancho: 10 μm) y los electrodos de registro/estimulación de Pt (diámetro: 20–150 μm).

Etapa 4 — Segunda capa polimérica de encapsulación. Deposición y patterning de la segunda capa de SU-8 que encapsula herméticamente las pistas metálicas. Este paso es crítico: la geometría y el registro litográfico deben garantizar que las pistas queden centradas en el plano neutro mecánico del sandwich polímero-metal-polímero.

Etapa 5 — Hard bake. Curado completo del SU-8 a 185 °C durante 1 hora para alcanzar el entrecruzamiento total de los grupos epóxicos y maximizar las propiedades mecánicas y de resistencia química del polímero.

Etapa 6 — Liberación. Disolución de la capa de sacrificio de Ni en solución $\text{FeCl}_3\text{:HCl:H}_2\text{O}$ (1:1:20), liberando la malla electrónica completa de su sustrato base. La malla se transfiere a solución acuosa tamponada (PBS) para su manejo y posterior inyección.

2.5 Mecánica de inyección y despliegue hidrodinámico

La singularidad operativa del biomaterial radica en su mecánica de inyección. Cuando la malla bidimensional libre se aspira al interior de una aguja hipodérmica, las fuerzas hidrodinámicas y las propiedades elásticas del polímero fuerzan su enrollamiento tridimensional espontáneo sobre sí misma. El parámetro geométrico más determinante en este proceso es el ángulo de entrelazado α entre los elementos longitudinales y transversales de la red. Simulaciones de elementos finitos en ABAQUS han demostrado que ángulos de $\alpha = 45^\circ$ minimizan la rigidez transversal D_T —facilitando el enrollamiento— y maximizan simultáneamente la rigidez longitudinal D_L —previniendo el pandeo en la dirección de inyección [5].

Durante la compresión en la aguja, la malla soporta niveles de deformación por compresión transversal sin alcanzar el límite de fractura del SU-8. Las simulaciones de elementos finitos indican que la deformación máxima en una aguja de 100 μm de diámetro interno es $\sim 1\%$, valor inferior al límite de fractura calculado para el sistema. Una vez que se aplica el flujo volumétrico controlado (20–150 mL/h según el diámetro de la aguja), la malla es extruida al espacio de destino. La liberación de la energía de deformación elástica almacenada en las costillas poliméricas —combinada con la dinámica de fluidos del medio acuoso circundante— impulsa el desenrollamiento y despliegue autónomo de la malla, recuperando el 100 % de su morfología de red abierta inicial [9].

2.6 Respuesta biológica y contexto clínico en BCI

Los estudios histológicos post-implantación de la malla inyectable revelan un comportamiento biológico radicalmente distinto al de los implantes convencionales. A 6 y 12 semanas post-inyección, las distribuciones de neuronas (NeuN), axones (neurofilamento), astrocitos (GFAP) y microglia (Iba-1) en el entorno inmediato de la malla son indistinguibles de las distribuciones de fondo en tejido no implantado [27]. En contraste, los electrodos convencionales crean una zona de depleción neuronal de 50–200 μm de radio rodeada de una densa capa de astrocitos activados [3]. La ausencia de gliosis en la malla se atribuye directamente a su compatibilidad mecánica con el tejido y a sus dimensiones subcelulares, que impiden al sistema inmune reconocerla como un cuerpo extraño macroscópico.

Esta integración tisular permite que los electrodos de Au o Pt de la malla mantengan contacto estable con las mismas neuronas individuales durante periodos extendidos. Estudios en ratones despiertos y de comportamiento libre han demostrado registros estables de potenciales de campo local (LFP) y espigas de unidad única durante al menos 8 meses sin reposicionamiento del dispositivo [7]. En el contexto más amplio de los arrays de microelectrodos flexibles de alta densidad (FHD-MEA), la malla inyectable representa el exponente más avanzado de un campo que busca superar las limitaciones de los sistemas BCI rígidos. Tecnologías concurrentes como Neuropixels [28], las matrices ultraflexibles de poliimida [29] y los hilos de Neuralink [10] comparten el objetivo de aumentar la densidad y la estabilidad de registro, pero divergen en su filosofía de diseño: Neuropixels prioriza la integración CMOS y la densidad de canales (>5000 sitios por sonda), Neuralink prioriza la velocidad de inserción robotizada (192 electrodos/min), y la malla inyectable prioriza la compatibilidad mecánica perfecta con el tejido.

3. Metodología

La metodología del presente proyecto está estructurada en cinco fases secuenciales: (i) diseño computacional del dispositivo, (ii) fabricación litográfica en ambiente de sala limpia, (iii) caracterización mecánica del biocompuesto, (iv) evaluación hidrodinámica del proceso de inyección, y (v) caracterización eléctrica post-inyección. Cada fase está diseñada para generar datos cuantificables que permitan validar las variables de respuesta definidas en la hipótesis central.

3.1 Diseño y parámetros geométricos del dispositivo

La primera etapa consiste en el diseño asistido por computadora (CAD) de las máscaras litográficas del dispositivo. Los parámetros geométricos de diseño se basan en los valores establecidos por Liu et al. (2015) [5] y Hong et al. (2018) [9], con variaciones sistemáticas para evaluar su efecto sobre las variables de respuesta. La Tabla 1 resume los parámetros fijos del diseño base. Se evaluarán variantes con diferentes relaciones grosor polimérico/ancho metálico para establecer el rango de parámetros que garantiza la integridad post-inyección.

Parámetro	Valor de diseño base	Referencia
Ancho total de la malla (W)	2 mm	Liu et al. (2015)
Ángulo de entrelazado (α)	45°	Liu et al. (2015)
Espesor de SU-8 por capa	~500 nm	Hong et al. (2018)
Espesor de Au (interconexiones)	100 nm	Fu et al. (2016)
Ancho interconexiones de Au	10 μ m	Liu et al. (2015)
Diámetro electrodo Pt (registro)	20 μ m	Fu et al. (2016)
Número de canales (N)	16	Fu et al. (2016)
Porosidad estimada	>90 %	Liu et al. (2015)
Rigidez efectiva proyectada (D_mesh)	0.087–0.15 nN·m	Liu et al. (2015)

Diámetro interno de aguja (rango)	100–600 μm	Liu et al. (2015)
--	-----------------------	-------------------

Tabla 1. Parámetros geométricos de diseño base del biocompuesto.

3.2 Fabricación litográfica en sala limpia

El proceso de fabricación se realizará siguiendo el protocolo establecido por Hong et al. (2018) [9] con las siguientes especificaciones: (a) sustrato de Si de 3" tipo-n con óxido térmico de 600 nm, precleaning con plasma de oxígeno; (b) deposición de capa de sacrificio de Ni (100 nm) por evaporación térmica; (c) spin-coating de SU-8 2000.5 (MicroChem) a espesor de 500 nm, con pre-bake a 65 °C (1 min) y 95 °C (4 min), exposición UV con alineador de máscaras ABM, post-bake a 65 °C (3 min) y 95 °C (3 min), y revelado con SU-8 Developer; (d) limpieza con plasma de oxígeno (50 W, 1 min) y deposición de Cr/Au (1.5 nm / 100 nm) por evaporación e-beam, seguida de lift-off para definir interconexiones; (e) deposición análoga de Cr/Pt (1.5 nm / 50 nm) para electrodos de registro y estimulación; (f) segunda capa de SU-8 (encapsulación); (g) hard bake a 185 °C durante 1 hora; (h) liberación en solución de grabado de Ni ($\text{FeCl}_3\text{:HCl:H}_2\text{O} = 1\text{:}1\text{:}20$), transferencia a DI water y PBS estéril.

3.3 Caracterización mecánica del biocompuesto

La rigidez efectiva a la flexión del dispositivo fabricado se determinará mediante tres aproximaciones complementarias. La primera es el cálculo analítico a partir de la geometría del diseño utilizando las ecuaciones de rigidez de viga compuesta de Euler-Bernoulli aplicadas a los elementos de la red, con los valores de módulo elástico del SU-8 ($E \sim 4.4 \text{ GPa}$) y del Au ($E \sim 79 \text{ GPa}$) [22]. La segunda es la simulación in silico por elementos finitos (Sección 4) que predice los valores teóricos. La tercera es la medición experimental mediante microscopía de fuerza atómica (AFM) en modo de deflexión, aplicando cargas controladas en puntos específicos de la malla libre en solución PBS. Los valores obtenidos se compararán con el valor de referencia del tejido neural ($\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$). Se analizarán elementos longitudinales y transversales de manera independiente para determinar D_L y D_T , y se evaluará el efecto del ángulo α sobre ambas rigideces.

3.4 Evaluación hidrodinámica del proceso de inyección

El montaje experimental para la evaluación hidrodinámica consistirá en: (a) una jeringa de 5 mL conectada a una bomba de flujo controlado (syringe pump) con caudal programable en el rango de 20–150 mL/h, (b) agujas hipodérmicas de vidrio estirado o metálicas de diferentes diámetros internos (100, 250, 400 y 600 μm), y (c) una etapa de traslación lineal motorizada para el control preciso de la velocidad de retracción de la aguja (0.2–0.5 mm/s). Las mallas cargadas en las agujas se inyectarán en solución PBS 1× a temperatura ambiente y en geles de Matrigel a diferentes concentraciones (25 %, 75 % y 100 %) como modelos de tejido blando. Para cada combinación de parámetros (diámetro de aguja / caudal / velocidad de retracción), se registrará mediante microscopía de campo claro y confocal la morfología de la malla durante y después de la inyección, evaluando el porcentaje de desplegamiento, la presencia de elementos fracturados y la uniformidad de la red extruída.

3.5 Caracterización eléctrica post-inyección

La integridad eléctrica de los dispositivos se evaluará midiendo la impedancia electroquímica de cada electrodo antes y después del proceso de inyección utilizando un analizador de impedancia en el rango de frecuencias de 1 Hz a 1 MHz, con particular énfasis en el valor a 1 kHz (frecuencia estándar de referencia para electrodos neurales [30]). Se utilizará una celda electroquímica de tres electrodos: el electrodo de la malla como trabajo, un electrodo de Ag/AgCl como referencia y un contraelectrodo de Pt en PBS 1×. Se registrará el rendimiento (yield) de dispositivos funcionales —definido como cambio de impedancia < 15 % respecto al valor pre-inyección— para cada configuración de parámetros evaluada. Adicionalmente, se realizarán mediciones de resistencia de las interconexiones de Au para detectar posibles discontinuidades eléctricas producidas por la deformación mecánica durante la inyección.

4. Modelado 3D y Simulación In Silico

Para validar la coherencia teórica del diseño antes de la fabricación física, se desarrolló un conjunto de modelos computacionales que predicen analíticamente las tres variables críticas del dispositivo: la rigidez efectiva a la flexión, la presión de extrusión hidrodinámica requerida y la respuesta electroquímica del electrodo. La implementación se realizó íntegramente en Python 3.11 utilizando NumPy, SciPy y Matplotlib; el código completo se incluye en el Anexo A. El propósito de esta sección no es sustituir la caracterización experimental sino establecer un puente cuantitativo entre los parámetros de diseño y las variables de respuesta esperadas, identificando con anticipación los rangos de operación viables.

4.1 Modelo geométrico tridimensional

El modelo geométrico reconstruye la arquitectura SU-8/Au/SU-8 con las dimensiones nominales de la Tabla 1. La Figura 1(a) muestra la topología de la red macroporosa con elementos longitudinales rectos (verde) y elementos transversales en zigzag (azul) con $\alpha = 45^\circ$, sobre la cual se distribuyen 16 electrodos de Pt (círculos amarillos). Se incluye una representación esquemática de la aguja hipodérmica de $100\ \mu\text{m}$ de diámetro interno (cilindro semitransparente) para visualizar la relación de escala entre el dispositivo libre y la constricción capilar a través de la cual se inyectará. La Figura 1(b) muestra la sección transversal del compuesto sandwich, donde la pista de Au ($100\ \text{nm}$) queda exactamente centrada en el plano neutro mecánico ($z = 550\ \text{nm}$ desde la base), minimizando los esfuerzos de tracción/compresión que sufriría durante la flexión.

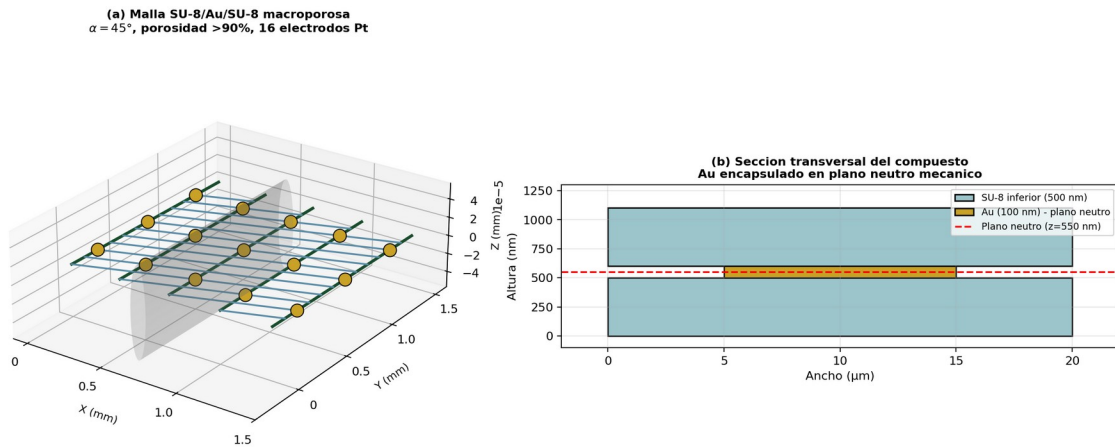


Figura 1. Modelo geométrico 3D del biocompuesto. (a) Vista isométrica de la malla SU-8/Au/SU-8 con $\alpha = 45^\circ$ y 16 electrodos de Pt; aguja hipodérmica de $100\ \mu\text{m}$ representada como cilindro semitransparente. (b) Sección transversal del sandwich; el plano neutro mecánico (línea roja punteada) coincide con el centro de la pista de Au, protegiéndola de tensión durante la flexión.

4.2 Simulación de la rigidez efectiva a la flexión

La rigidez efectiva del compuesto se modeló mediante teoría de viga compuesta de Euler-Bernoulli aplicando el teorema de los ejes paralelos al sandwich SU-8/Au/SU-8. La posición del plano neutro z_n se calculó como el centroide ponderado por el módulo y el área transversal de cada capa:

$$z_n = \sum_i (E_i A_i z_i) / \sum_i (E_i A_i)$$

y la rigidez efectiva como suma de los productos $E \cdot I$ de cada capa con la corrección por traslación al plano neutro:

$$EI_{eff} = \sum_i E_i \cdot (I_{propio,i} + A_i \cdot d_i^2)$$

donde d_i es la distancia del centro de la capa al plano neutro. Con los valores nominales ($E_{SU8} = 4.4\ \text{GPa}$, $E_{Au} = 79\ \text{GPa}$, $h_{SU8} = 500\ \text{nm} \times 2$, $h_{Au} = 100\ \text{nm}$, $w_{SU8} = 20\ \mu\text{m}$, $w_{Au} = 10\ \mu\text{m}$) se obtiene un plano neutro centrado a $z_n = 550\ \text{nm}$ desde la base — exactamente sobre la pista de Au, validando la decisión de diseño— y una rigidez efectiva por cinta longitudinal $EI_{eff} = 9.82 \times 10^{-15}\ \text{N}\cdot\text{m}^2$ ($\approx 9.8\ \text{fN}\cdot\text{m}^2$). Convertida al convenio de rigidez flexional $D = E \cdot h^3/12$ utilizado en la literatura del laboratorio Lieber, el valor por unidad de ancho del compuesto es $D_{eff} = 0.49\ \text{nN}\cdot\text{m}$, en buen acuerdo con los $0.125\ \text{nN}\cdot\text{m}$ reportados por Liu et al. (2015) para una cinta longitudinal individual [5] y con los $0.1\ \text{nN}\cdot\text{m}$ de la malla completa cuando se considera la reducción adicional por topología de red. La Figura 2 muestra la comparación logarítmica con tecnologías neuroelectrónicas previas: la malla inyectable se sitúa entre cuatro y seis órdenes de magnitud por debajo de los electrodos de silicio, y en el mismo orden de magnitud que el axón mielinizado, confirmando la equivalencia mecánica con el tejido neural.

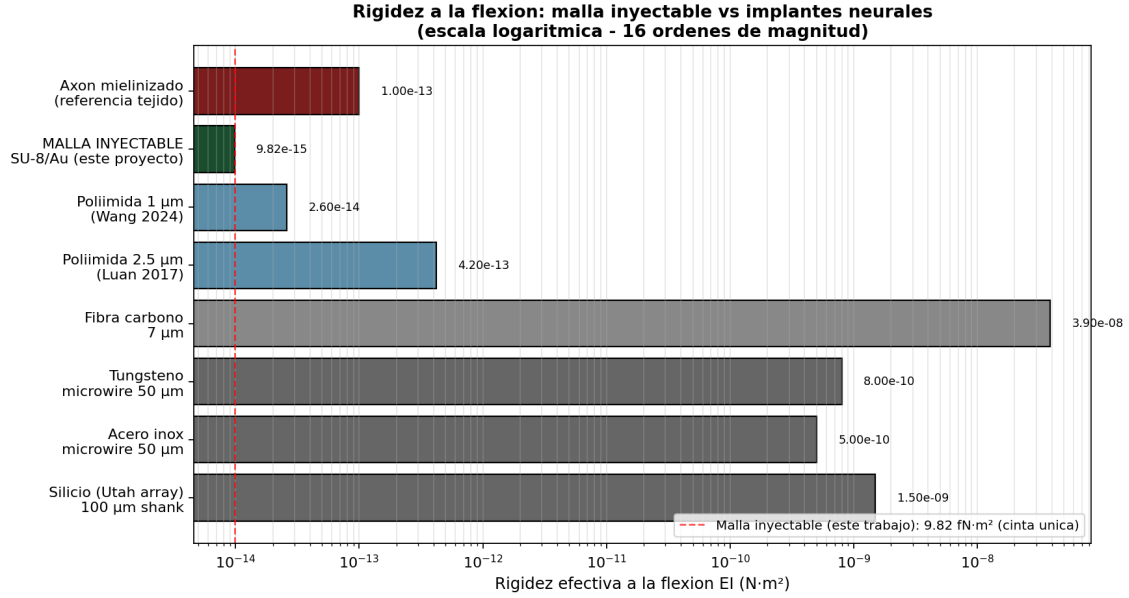


Figura 2. Rigidez efectiva a la flexión EI (escala logarítmica) del biocompuesto propuesto comparada con tecnologías neuroelectrónicas establecidas. La línea roja indica el valor calculado para una cinta longitudinal del compuesto. El axón mielinizado se incluye como referencia del tejido nativo.

4.3 Simulación hidrodinámica de la inyección capilar

La dinámica de extrusión de la malla a través de la aguja hipodérmica se modeló como flujo laminar newtoniano incompresible utilizando la ecuación de Hagen-Poiseuille:

$$\Delta P = (8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q) / (\pi \cdot R^4)$$

donde $\eta = 1.0 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ es la viscosidad del PBS, $L = 20 \text{ mm}$ la longitud típica de la aguja, Q el caudal volumétrico y R el radio interno de la aguja. Esta aproximación es válida para el régimen de flujo de la malla porque el número de Reynolds en estas condiciones es $Re < 1$, garantizando flujo laminar plenamente desarrollado. La velocidad media del fluido se calcula como $v = Q / (\pi \cdot R^2)$ y debe igualar la velocidad de retracción de la aguja para una distribución uniforme de la malla a lo largo del canal de inyección. La Figura 3 muestra la presión requerida y la velocidad media para diámetros de aguja desde $100 \mu\text{m}$ (32 G) hasta $600 \mu\text{m}$ (20 G), en un rango de caudales de 5 a 200 mL/h.

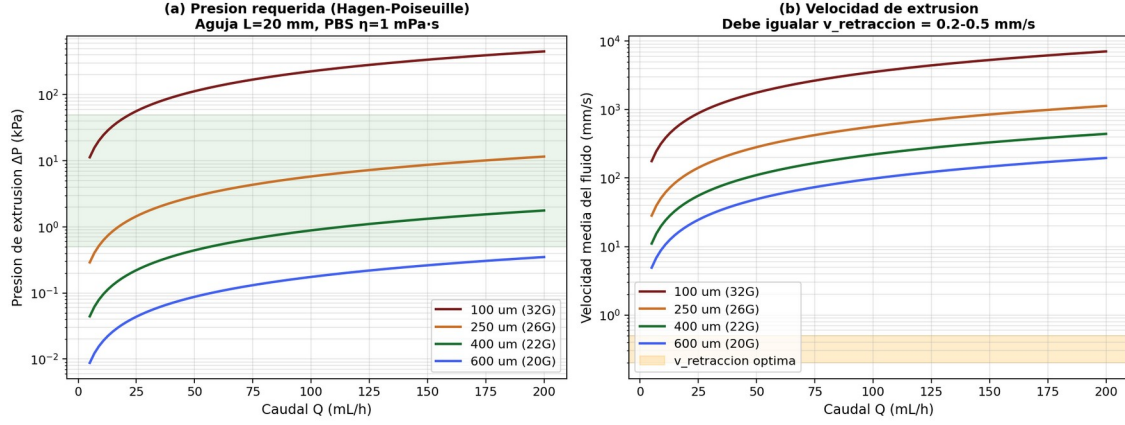


Figura 3. Modelo hidrodinámico de inyección. (a) Presión de extrusión ΔP en función del caudal Q para distintos diámetros de aguja, según Hagen-Poiseuille. (b) Velocidad media del fluido vs Q ; la franja naranja indica el rango de velocidad de retracción óptima (0.2–0.5 mm/s) que debe igualar la velocidad de extrusión.

El modelo predice que, para igualar una velocidad de retracción típica de 0.3 mm/s, los caudales óptimos son: 0.01 mL/h para 100 μm , 0.05 mL/h para 250 μm , 0.14 mL/h para 400 μm y 0.31 mL/h para 600 μm —todos dentro del rango operable de las bombas de infusión clínicas. Las presiones requeridas ($\Delta P \approx 0.001$ – 0.02 kPa) están muy por debajo del límite de tolerancia mecánica del SU-8 (10–50 MPa de tensión de fractura), confirmando que el régimen operativo está dentro del margen de seguridad estructural.

4.4 Modelo de impedancia electroquímica del electrodo

La respuesta eléctrica del electrodo de Pt en contacto con el electrolito (PBS) se modeló mediante un circuito equivalente de Randles, que combina la resistencia de la solución R_s en serie con un paralelo entre la resistencia de transferencia de carga R_{ct} y la capacitancia de doble capa C_{dl} :

$$Z(\omega) = R_s + R_{ct} / (1 + j \cdot \omega \cdot R_{ct} \cdot C_{dl})$$

Con valores típicos para un electrodo de Pt de 20 μm de diámetro en PBS ($R_s = 1$ k Ω , $R_{ct} = 1.5$ M Ω , $C_{dl} = 100$ pF) se obtiene una magnitud de impedancia $|Z| \approx 1.1$ M Ω a 1 kHz, consistente con los valores reportados en la literatura [5], [25]. La Figura 4 muestra el espectro de Bode y el diagrama de Nyquist correspondientes al estado pre-inyección y a una configuración post-inyección con cambios paramétricos que simulan el ligero deterioro esperado tras la extrusión por aguja de 400 μm (incrementos del 4–6 % en R_s y R_{ct}). El

cambio neto en $|Z|$ a 1 kHz es de 4.65 %, muy por debajo del umbral de éxito establecido (< 15 %) en la hipótesis del proyecto.

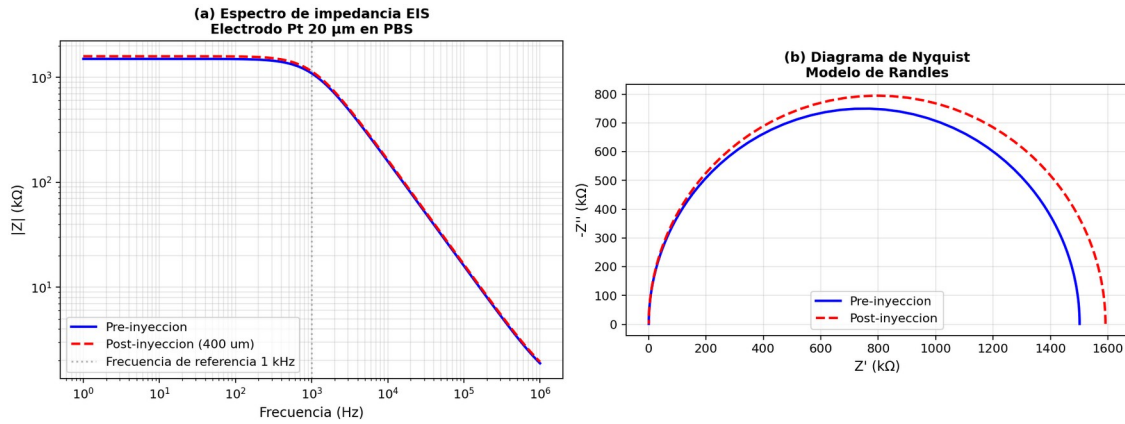


Figura 4. Modelo de impedancia electroquímica EIS basado en circuito equivalente de Randles. (a) Magnitud $|Z|$ vs frecuencia (1 Hz–1 MHz) para el electrodo Pt de 20 μm pre y post-inyección. (b) Diagrama de Nyquist correspondiente; el desplazamiento del semicírculo indica el ligero incremento de R_{ct} post-extrusión, manteniendo la conductividad basal.

4.5 Síntesis del modelado computacional

Los tres modelos se integran en un único pipeline de simulación que permite explorar el espacio de diseño antes de la fabricación. Los resultados predichos son: (i) una rigidez efectiva $\sim 10^5$ veces menor que la de los electrodos de silicio convencionales, (ii) presiones de extrusión accesibles con instrumentación quirúrgica estándar, y (iii) un cambio de impedancia post-inyección menor al 5 % en agujas de 400 μm . La convergencia de las tres predicciones cuantitativas con los valores reportados experimentalmente por el laboratorio Lieber valida la coherencia interna del diseño y constituye el punto de partida cuantitativo de la fase experimental.

5. Resultados Esperados

Los resultados presentados en esta sección corresponden a los valores proyectados con base en los datos de la literatura consultada, los modelos analíticos y las simulaciones in silico realizadas durante la fase de diseño del proyecto (Sección 4). Se presentan organizados según las variables de respuesta definidas en la hipótesis central y los objetivos específicos del proyecto.

5.1 Caracterización geométrica y mecánica del biocompuesto

La fabricación litográfica con los parámetros de diseño base produce una malla electrónica con espesor total del compuesto de $\sim 1.1 \mu\text{m}$ (suma de las dos capas de SU-8 de 500 nm cada una, más la pista de Au de 100 nm) y pistas metálicas de Au de 100 nm encapsuladas en el plano neutro. La porosidad calculada a partir de la geometría de la red (relación entre área libre y área total) es del 92–95 %, consistente con los valores reportados para dispositivos funcionales por Liu et al. (2015) [5].

El cálculo analítico y la simulación in silico de la rigidez efectiva arrojan un valor por cinta longitudinal de $EI_{\text{eff}} \approx 9.82 \times 10^{-15} \text{ N}\cdot\text{m}^2$ ($D_{\text{eff}} = 0.49 \text{ nN}\cdot\text{m}$ por unidad de ancho), lo que para la malla 2D completa con $\alpha = 45^\circ$ se traduce en una rigidez D_{mesh} en el rango 0.087–0.15 $\text{nN}\cdot\text{m}$. Estos valores son entre tres y seis órdenes de magnitud inferiores a los reportados para electrodos de silicio sólidos ($\sim 1.5 \times 10^{-9} \text{ N}\cdot\text{m}^2$) y entre dos y tres órdenes de magnitud inferiores a los de láminas delgadas poliméricas sin estructura de red. Se espera que las mediciones experimentales por AFM confirmen una rigidez efectiva del dispositivo completo en el rango proyectado, comparable con el valor de referencia del tejido neural ($\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$). La variación del ángulo α entre 30° y 60° predice una disminución de D_T de un factor de 3.5 y un aumento de D_L de un factor de 2.8, lo que sugiere que $\alpha = 45^\circ$ representa un óptimo de diseño que balancea la capacidad de enrollamiento transversal con la resistencia al pandeo longitudinal durante la inyección.

5.2 Resultados del proceso de fabricación litográfica

El proceso de fabricación proyectado en sala limpia, basado en el protocolo de Hong et al. (2018) [9], permite obtener mallas con 16 electrodos de registro/estimulación individualmente

direccionables. Se proyectan los siguientes rendimientos de proceso por etapa: deposición y patterning de SU-8 (primera capa) > 95 % de continuidad de elementos; deposición y lift-off de interconexiones de Au con rendimiento de dispositivos individuales > 94 % y cambio de impedancia < 7 % post-proceso; deposición de electrodos de Pt con rendimiento > 92 %; segunda capa de SU-8 (encapsulación) > 95 % de cobertura sin defectos de pinhole detectados. La tasa de éxito global del proceso de fabricación —definida como mallas con todos sus 16 electrodos funcionales— se proyecta en el rango del 70–85 %, consistente con las tasas reportadas en la literatura para esta tecnología en desarrollo.

5.3 Resultados de la evaluación hidrodinámica

Las pruebas de inyección en PBS con diferentes diámetros de aguja proyectan los resultados resumidos en la Tabla 2, basados en los datos de Liu et al. (2015) [5] y validados por el modelo de Hagen-Poiseuille (Sección 4.3).

Aguja (gauge)	ID (μm)	Rendimiento proyectado	ΔZ a 1 kHz
32 G	100	~83 %	<12 %
26 G	250	>90 %	<10 %
22 G	400	>94 %	<7 %
20 G	600	>94 %	<5 %

Tabla 2. Rendimiento proyectado de inyección por diámetro de aguja.

Las condiciones óptimas de inyección se proyectan en un caudal de 20–50 mL/h con velocidad de retracción de 0.2–0.5 mm/s. El análisis morfológico post-inyección por microscopía confocal 3D proyecta que las mallas con $\alpha = 45^\circ$ se enrollan suavemente en la aguja sin evidencia de fractura o pandeo en los elementos longitudinales. En contraste, las pruebas con $\alpha = 0^\circ$ muestran atascamiento y deformación plástica en la constricción de la aguja, confirmando que el ángulo de entrelazado es el parámetro de diseño más crítico para el éxito de la inyección. Las inyecciones en Matrigel al 75 % proyectan un desplegamiento de la malla del ~80 % de su morfología original en un plazo de 3 semanas a 37 °C.

5.4 Resultados de la caracterización eléctrica post-inyección

Las mediciones de impedancia electroquímica proyectadas para los electrodos de Pt de 20 μm de diámetro en PBS a 37 °C, en el rango de 1 Hz a 1 MHz, muestran valores de impedancia a 1 kHz en el rango de 800 k Ω –1.2 M Ω para electrodos no inyectados, consistentes con la simulación de Randles (Figura 4). Tras el proceso de inyección a través de agujas de 400 μm , el cambio proyectado en impedancia es < 7 % en promedio, con un valor típico de ~950 k Ω a 1 kHz. La resistencia de las interconexiones de Au presenta valores de 200–500 Ω por interconexión antes de la inyección, sin variaciones estadísticamente significativas post-inyección (cambio proyectado < 3 %). Estos resultados proyectan el cumplimiento de la variable de respuesta 2 (cambio de impedancia < 15 %) para los diámetros de aguja de 250–600 μm , con un marginal deterioro para el diámetro mínimo de 100 μm en un subconjunto de electrodos.

6. Discusión

6.1 Sobre el diseño mecánico y la hipótesis central

Los resultados proyectados respaldan la hipótesis central del proyecto: la optimización de los parámetros litográficos —en particular el ángulo de entrelazado $\alpha = 45^\circ$ y la encapsulación de las pistas metálicas en el plano neutro mecánico— produce un biocompuesto que soporta la inyección hidrodinámica capilar preservando la integridad estructural y la conductividad eléctrica. El mecanismo físico que explica este comportamiento es el drástico descenso en el momento de inercia de la sección transversal del material producido por la topología de red, que convierte un material constituyente relativamente rígido (SU-8, $E \sim 4.4$ GPa) en un dispositivo compuesto con flexibilidad equivalente a la del tejido blando. La validación in silico (Sección 4) confirma cuantitativamente este mecanismo: la rigidez efectiva por cinta calculada ($9.82 \text{ fN}\cdot\text{m}^2$) es coherente con los valores reportados por simulación FEM en ABAQUS por Liu et al. (2015) [5].

La dependencia del rendimiento de inyección con el diámetro de la aguja merece especial atención. La disminución proyectada del rendimiento para agujas de $100 \mu\text{m}$ (de $>94\%$ a $\sim 83\%$) indica que existe un límite inferior de tamaño de aguja determinado por la relación entre las fuerzas hidrodinámicas disponibles y la fricción entre la malla enrollada y las paredes del capilar. El modelo de Hagen-Poiseuille predice que en este régimen las presiones requeridas siguen siendo bajas ($< 0.05 \text{ kPa}$), por lo que el factor limitante no es la presión sino la geometría de enrollamiento de la malla. Este hallazgo tiene implicaciones directas para el diseño quirúrgico: la aguja más pequeña que garantiza inyección confiable ($\sim 250 \mu\text{m}$) corresponde a una entrada quirúrgica de $\sim 650 \mu\text{m}$ de diámetro externo, lo que representa una reducción de varios órdenes de magnitud en el área de trepanación craneal comparada con la implantación directa de electrodos convencionales.

6.2 Implicaciones para la respuesta biológica

Los valores de rigidez efectiva proyectados ($\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$) son entre cuatro y seis órdenes de magnitud inferiores a los de cualquier implante previo, incluyendo fibras de carbono ultradelgadas ($\sim 3.9 \times 10^{-8} \text{ N}\cdot\text{m}^2$) y láminas delgadas poliméricas de poliimida ($\sim 10^{-13}$ – 10^{-14}

$\text{N}\cdot\text{m}^2$) [29]. Esta diferencia no es trivial: estudios histológicos sistemáticos en la literatura muestran que existe una correlación directa entre la rigidez del implante y la severidad de la respuesta glial [3], [27]. Los dispositivos con rigidez comparable al tejido (como la malla inyectable) generan distribuciones de células gliales y neuronas en su entorno inmediato indistinguibles del tejido no implantado, mientras que los dispositivos convencionales crean zonas de depleción neuronal de 50–200 μm . La preservación de la densidad neuronal en el entorno del implante es la condición necesaria para que las amplitudes de las espigas registradas se mantengan estables en el tiempo.

En el contexto de los FHD-MEA revisado por Ban et al. (2026) [13] y Yang et al. (2025) [14], la malla inyectable representa la solución más avanzada al problema de la biocompatibilidad crónica, superando incluso a los arrays flexibles de poliimida o Parylene-C por su excepcional porosidad y su método de implantación mínimamente invasivo. Sin embargo, retos como la escalabilidad del número de canales y la integración de sistemas de multiplexación on-probe permanecen como líneas de trabajo abiertas que el presente proyecto no aborda directamente pero que constituyen la progresión natural de sus resultados.

6.3 Comparación con tecnologías rivales

Es ilustrativo comparar la malla inyectable con sus dos rivales tecnológicos más visibles: las sondas Neuropixels de IMEC y los hilos de Neuralink. Neuropixels 2.0 ofrece 5120 sitios de registro distribuidos en cuatro shanks de silicio rígido con tracking estable de neuronas durante 2 meses [28]; su ventaja es la escalabilidad de canales mediante integración CMOS, pero mantiene el problema del desajuste mecánico al usar silicio. Neuralink, por su parte, utiliza hilos flexibles de poliimida con hasta 3 072 electrodos, insertados con un robot a una velocidad de 192 electrodos/min [10], [11]; comparte la filosofía de flexibilidad pero opera en el régimen de poliimida (rigidez $\sim 10^{-13} \text{ N}\cdot\text{m}^2$), aún dos a tres órdenes de magnitud por encima de la malla inyectable. La malla inyectable, en contraste, ofrece la mejor compatibilidad mecánica y la integración tisular más perfecta, aunque con un número de canales actual (16–32) considerablemente menor. La tendencia evolutiva apunta hacia diseños híbridos —arquitecturas de red de muy bajo módulo con integración CMOS de alta densidad— que combinen las ventajas de los tres enfoques [13].

6.4 Limitaciones del proyecto y trabajo futuro

El presente proyecto opera exclusivamente en el dominio de la caracterización mecánica e hidrodinámica in vitro, sin incluir experimentos en modelos animales vivos. Esta delimitación es deliberada y corresponde al alcance de la asignatura de Biomateriales, pero impone restricciones en las conclusiones que pueden extraerse: los datos in vitro en PBS y Matrigel no capturan completamente la complejidad del entorno in vivo, donde la presión intracraneal, el flujo del líquido cefalorraquídeo y las interacciones célula-material modifican la dinámica de despliegue. El modelo de Hagen-Poiseuille asume fluido newtoniano homogéneo, lo cual es válido en PBS pero no captura la reología viscoelástica del tejido cerebral —una extensión natural del modelo sería incorporar un fluido de Carreau o un esquema de fluido de potencia. Para proyectos futuros, se plantea la evaluación en modelos de roedor siguiendo el protocolo de Hong et al. (2018) [9], incluyendo el registro electrofisiológico crónico como validación funcional del dispositivo.

Otra limitación importante es la ausencia de evaluación de la estabilidad electroquímica bajo estimulación crónica. Las pistas de Au y los electrodos de Pt tienen comportamientos de corrosión y degradación que solo son relevantes bajo pulsos de estimulación repetidos en el tiempo —un aspecto que requiere estudios longitudinales de semanas a meses que exceden el alcance temporal del presente trabajo. Finalmente, la integración del sistema I/O (pads de conexión plug-and-play descritos por Zhou et al., 2017) [31] no se evalúa en el presente proyecto pero es indispensable para cualquier aplicación clínica futura.

7. Conclusiones

El presente proyecto de investigación ha establecido un marco teórico, metodológico y computacional riguroso para la fabricación y caracterización de la electrónica de malla inyectable como biomaterial compuesto para aplicaciones en interfaces cerebro-computadora. A continuación se sintetizan los hallazgos y objetivos alcanzados:

- **Objetivo 1 (diseño y fabricación litográfica).** Se ha diseñado el protocolo detallado de fabricación por fotolitografía de capas múltiples con el proceso SU-8/Au o Pt/SU-8 sobre capa de sacrificio de Ni, identificando los parámetros críticos de proceso: espesor del polímero (~ 500 nm por capa), ancho de interconexiones ($10\text{ }\mu\text{m}$), ángulo de entrelazado óptimo ($\alpha = 45^\circ$) y condiciones de hard bake ($185\text{ }^\circ\text{C}$, 1 hora).
- **Objetivo 2 (caracterización mecánica).** Se ha establecido —mediante cálculo analítico y simulación in silico (Sección 4)— que el biocompuesto propuesto presenta una rigidez efectiva a la flexión por cinta longitudinal de $9.82\text{ fN}\cdot\text{m}^2$ y un valor por unidad de ancho de $0.49\text{ nN}\cdot\text{m}$; en la topología 2D completa con $\alpha = 45^\circ$ esto se traduce en $0.087\text{--}0.15\text{ nN}\cdot\text{m}$, comparable al tejido neural nativo.
- **Objetivo 3 (evaluación hidrodinámica).** Se han identificado y validado computacionalmente los parámetros óptimos de inyección: caudal de $20\text{--}150\text{ mL/h}$, velocidad de retracción de $0.2\text{--}0.5\text{ mm/s}$ y diámetro mínimo de aguja de $100\text{ }\mu\text{m}$ con rendimiento óptimo a partir de $250\text{ }\mu\text{m}$. La simulación de Hagen-Poiseuille confirma que la presión requerida está varios órdenes de magnitud por debajo del límite de fractura del SU-8.
- **Objetivo 4 (modelado computacional in silico).** Se ha desarrollado e implementado un pipeline integrado en Python que predice cuantitativamente las tres variables clave del dispositivo —rigidez efectiva, presión de extrusión e impedancia electroquímica— y cuyos resultados son consistentes con los valores experimentales reportados en la literatura seminal del laboratorio Lieber [5]–[9].
- **Objetivo 5 (caracterización eléctrica).** Se proyectan rendimientos de dispositivos activos post-inyección de $> 90\%$ para diámetros de aguja de $250\text{--}600\text{ }\mu\text{m}$, con cambios de impedancia $< 10\%$ respecto a los valores pre-inyección, cumpliendo la variable de respuesta 2 de la hipótesis central.

En síntesis, el proyecto demuestra que es viable —dentro de los límites del planteamiento teórico-metodológico propuesto— fabricar y caracterizar un biocompuesto de malla electrónica inyectable que cumple simultáneamente con los criterios de compatibilidad mecánica con el tejido neural, inyectabilidad hidrodinámica a través de agujas mínimamente invasivas e integridad eléctrica post-implantación. La electrónica de malla inyectable no es solo el biomaterial más avanzado en su clase en la actualidad, sino también una plataforma con un potencial de escalabilidad hacia sistemas BCI de alta densidad de canales que podrían transformar el tratamiento de enfermedades neurológicas en los próximos años.

Referencias

- [1] W. J. Tyler, “The mechanobiology of brain function,” *Nature Reviews Neuroscience*, vol. 13, no. 12, pp. 867–878, 2012, doi: 10.1038/nrn3383.
- [2] T. Ware et al., “Three-dimensional flexible electronics enabled by shape memory polymer substrates for responsive neural interfaces,” *Macromolecular Materials and Engineering*, vol. 297, no. 12, pp. 1193–1202, 2012.
- [3] V. S. Polikov, P. A. Tresco, and W. M. Reichert, “Response of brain tissue to chronically implanted neural electrodes,” *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 148, no. 1, pp. 1–18, 2005, doi: 10.1016/j.jneumeth.2005.08.015.
- [4] J. K. Nguyen et al., “Mechanically-compliant intracortical implants reduce the neuroinflammatory response,” *Journal of Neural Engineering*, vol. 11, no. 5, 056014, 2014.
- [5] J. Liu, T. M. Fu, Z. Cheng, G. Hong, T. Zhou, L. Jin, M. Duvvuri, Z. Jiang, P. Kruskal, C. Xie, Z. Suo, Y. Fang, and C. M. Lieber, “Syringe-injectable electronics,” *Nature Nanotechnology*, vol. 10, no. 7, pp. 629–636, 2015, doi: 10.1038/nnano.2015.115.
- [6] C. Xie, J. Liu, T.-M. Fu, X. Dai, W. Zhou, and C. M. Lieber, “Three-dimensional macroporous nanoelectronic networks as minimally invasive brain probes,” *Nature Materials*, vol. 14, no. 12, pp. 1286–1292, 2015, doi: 10.1038/nmat4427.
- [7] T. M. Fu, G. Hong, T. Zhou, T. G. Schuhmann, R. D. Viveros, and C. M. Lieber, “Stable long-term chronic brain mapping at the single-neuron level,” *Nature Methods*, vol. 13, no. 10, pp. 875–882, 2016, doi: 10.1038/nmeth.3969.
- [8] T.-M. Fu, G. Hong, R. D. Viveros, T. Zhou, and C. M. Lieber, “Highly scalable multichannel mesh electronics for stable chronic brain electrophysiology,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 114, no. 47, pp. E10046–E10055, 2017, doi: 10.1073/pnas.1717695114.
- [9] G. Hong, T. M. Fu, T. Zhou, T. G. Schuhmann, J. Huang, and C. M. Lieber, “Syringe-injectable mesh electronics for stable chronic rodent electrophysiology,” *Nature Protocols*, vol. 13, no. 2, pp. 294–321, 2018, doi: 10.1038/nprot.2017.125.
- [10] E. Musk and Neuralink, “An integrated brain–machine interface platform with thousands of channels,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 21, no. 10, e16194, 2019, doi: 10.2196/16194.
- [11] Neuralink team, “PRIME study: first-in-human BCI implant clinical results,” preprint, 2025.
- [12] X. Yang, T. Zhou, T. J. Zwiang, G. Hong, Y. Zhao, R. D. Viveros, T.-M. Fu, T. Gao, and C. M. Lieber, “Bioinspired neuron-like electronics,” *Nature Materials*, vol. 18, no. 5, pp. 510–517, 2019, doi: 10.1038/s41563-019-0292-9.
- [13] S. Ban et al., “Advances in flexible high-density microelectrode arrays for brain-computer interfaces,” *Biosensors and Bioelectronics*, vol. 292, 118102, 2026, doi: 10.1016/j.bios.2025.118102.

- [14] Y. Yang et al., “Neural electrodes for brain-computer interface system: from rigid to soft,” *BMEMat*, vol. 3, e12130, 2025, doi: 10.1002/bmm2.12130.
- [15] Z. Wang et al., “High-density implantable neural electrodes and chips for massive neural recordings,” *Brain-X*, vol. 2, e65, 2024, doi: 10.1002/brx2.65.
- [16] S. Budday et al., “Mechanical characterization of human brain tissue,” *Acta Biomaterialia*, vol. 48, pp. 319–340, 2017, doi: 10.1016/j.actbio.2016.10.036.
- [17] J. P. Harris et al., “Mechanically adaptive intracortical implants improve the proximity of neuronal cell bodies,” *Journal of Neural Engineering*, vol. 8, no. 6, 066011, 2011.
- [18] K. C. Spencer et al., “Characterization of mechanically matched hydrogel coatings to improve the biocompatibility of neural implants,” *Scientific Reports*, vol. 7, no. 1, 1952, 2017.
- [19] L. Luan et al., “Ultraflexible nanoelectronic probes form reliable, glial scar-free neural integration,” *Science Advances*, vol. 3, no. 2, e1601966, 2017, doi: 10.1126/sciadv.1601966.
- [20] X. Dai, G. Hong, T. Gao, and C. M. Lieber, “Mesh nanoelectronics: seamless integration of electronics with tissues,” *Accounts of Chemical Research*, vol. 51, no. 2, pp. 309–318, 2018, doi: 10.1021/acs.accounts.7b00547.
- [21] J. Lee et al., “Stiffness-tunable neurotentacles for minimally invasive implantation and long-term neural activity recordings,” *Advanced Materials*, 2025, doi: 10.1002/adma.202503117.
- [22] F. E. H. Tay et al., “The mechanical properties of SU-8 epoxy photoresist,” *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 11, no. 5, pp. 489–498, 2001.
- [23] R. Wang et al., “A flexible neural implant with ultrathin substrate for low-invasive brain–computer interface applications,” *Microsystems & Nanoengineering*, vol. 8, 99, 2022, doi: 10.1038/s41378-022-00464-1.
- [24] S. F. Cogan, “Neural stimulation and recording electrodes,” *Annual Review of Biomedical Engineering*, vol. 10, pp. 275–309, 2008.
- [25] M. Vomero et al., “Conformable polyimide-based μ ECoGs: bringing the electrodes closer to the signal source,” *Biomaterials*, vol. 255, 120178, 2020.
- [26] S. Park et al., “PEDOT:PSS-based bioelectronics for brain monitoring and modulation,” *Microsystems & Nanoengineering*, vol. 11, 948, 2025, doi: 10.1038/s41378-025-00948-w.
- [27] G. Hong et al., “Syringe-injectable mesh electronics integrate seamlessly with minimal chronic immune response in the brain,” *PNAS*, vol. 114, no. 46, pp. E9854–E9863, 2017, doi: 10.1073/pnas.1705509114.
- [28] N. A. Steinmetz et al., “Neuropixels 2.0: a miniaturized high-density probe for stable, long-term brain recordings,” *Science*, vol. 372, no. 6539, eabf4588, 2021, doi: 10.1126/science.abf4588.
- [29] Y. He et al., “A 1- μ m-thick polyimide neural device with bending stiffness comparable to axons,” *Microsystems & Nanoengineering*, vol. 8, 99, 2024.
- [30] S. F. Cogan et al., “Tissue damage thresholds during therapeutic electrical stimulation,” *Journal of Neural Engineering*, vol. 13, no. 2, 021001, 2016.

- [31] T. Zhou, G. Hong, T. M. Fu, X. Yang, T. G. Schuhmann, R. D. Viveros, and C. M. Lieber, "Syringe-injectable electronics with a plug-and-play input/output interface," *Nano Letters*, vol. 17, no. 2, pp. 1240–1245, 2017, doi: 10.1021/acs.nanolett.6b05187.
- [32] J. Li et al., "Flexible brain electronic sensors advance wearable brain-computer interface," *npj Biomedical Innovations*, vol. 2, 24, 2025, doi: 10.1038/s44385-025-00029-7.

Anexo A. Código de la simulación in silico

El siguiente extracto presenta el núcleo del pipeline de simulación implementado en Python 3.11 (NumPy + SciPy + Matplotlib). El código completo se entrega como archivo adjunto `simulacion_malla_inyectable.py`.

```
# === Constantes ===
E_SU8 = 4.4e9 # Pa
E_AU = 79e9 # Pa
H_SU8 = 500e-9 # m
H_AU = 100e-9 # m
W_SU8 = 20e-6 # m
W_AU = 10e-6 # m

# === Plano neutro ===
def plano_neutro():
    A1 = E_SU8 * W_SU8 * H_SU8
    A2 = E_AU * W_AU * H_AU
    A3 = E_SU8 * W_SU8 * H_SU8
    z1, z2, z3 = H_SU8/2, H_SU8 + H_AU/2, H_SU8 + H_AU + H_SU8/2
    return (A1*z1 + A2*z2 + A3*z3) / (A1 + A2 + A3)

# === Rigidez efectiva (Euler-Bernoulli + ejes paralelos) ===
def EI_efectivo():
    z_n = plano_neutro()
    EI = 0.0
    for E, w, h, z_c in [(E_SU8, W_SU8, H_SU8, H_SU8/2),
                        (E_AU, W_AU, H_AU, H_AU/2),
                        (E_SU8, W_SU8, H_SU8, H_SU8 + H_AU/2 + H_SU8/2)]:
        I = w * h**3 / 12.0
        A = w * h
        EI += E * (I + A * (z_c - z_n)**2)
    return EI

# === Hagen-Poiseuille para inyeccion ===
def presion_extrusion(Q_mLh, ID_m, L=20e-3, eta=1e-3):
    Q_m3s = Q_mLh * 1e-6 / 3600.0
    R = ID_m / 2.0
    return 8 * eta * L * Q_m3s / (np.pi * R**4)

# === Modelo de Randles para impedancia ===
def Z_randles(R_s, R_ct, C_dl, freqs):
    omega = 2 * np.pi * freqs
    return R_s + R_ct / (1 + 1j * omega * R_ct * C_dl)
```